

GESP 2025年6月认证 C++ 3级试题

姓名：_____ 准考证号：_____ 得分：_____

一、选择题（每题只有一个正确选项）

第 1 题 8位二进制原码能表示的最小整数是： ()

- A. -127 B. -128 C. -255 D. -256

第 2 题 反码表示中，零的表示形式有： ()

- A. 1种 B. 2种 C. 8种 D. 16种

第 3 题 补码 1011 1011 对应的真值是： ()

- A. -69 B. -59 C. -68 D. -58

第 4 题 若 X 的8位补码为 0000 1010，则 $X/2$ 的补码是： ()

- A. 0000 0101 B. 1000 0101
C. 0000 0101 或 1000 0101 D. 算术右移后结果取决于符号位

第 5 题 二进制数 1101.101 对应的十进制数是： ()

- A. 13.625 B. 12.75 C. 11.875 D. 14.5

第 6 题 补码加法中，若最高位和次高位进位不同，则说明： ()

- A. 结果正确 B. 发生上溢
C. 发生下溢 D. 结果符号位错误

第 7 题 八进制数 35.6 对应的十进制数是： ()

- A. 29.75 B. 28.5 C. 27.625 D. 30.25

第 8 题 二进制数 1010 | 1100 的结果是： ()

- A. 1000 B. 1110 C. 1010 D. 1100

第 9 题 以下哪个位运算可以交换两个变量的值（无需临时变量）： ()

- A. `a = a ^ b; b = a ^ b; a = a ^ b;`
- B. `a = a & b; b = a | b; a = a & b;`
- C. `a = a | b; b = a ^ b; a = a ^ b;`
- D. `a = ~a; b = ~b; a = ~a;`

第 10 题 如何正确定义一个长度为5的整型数组： ()

- A. `int array = new int[5];`
- B. `array int[5];`
- C. `int[] array = {1,2,3,4,5};`
- D. `int array[5];`

第 11 题 以下程序使用枚举法（穷举法）求解满足条件的三位数，横线处应该填入的是： ()

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int count = 0;
    for (int i = 100; i <= 999; i++) {
        int a = i / 100;
        _____
        int c = i % 10;
        if (a * a + b * b == c * c) {
            count++;
        }
    }
    cout << count << endl;
    return 0;
}
```

- A. `int b = (i / 10) / 10;`
- B. `int b = (i / 10) % 10;`
- C. `int b = (i % 10) / 10;`
- D. `int b = (i % 10) % 10;`

第 12 题 以下程序模拟了一个简单的小球反弹过程，横线处应该填入的是：

()

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int height = 10;
    int distance = 0;
    for (int i = 1; i <= 5; i++) { // 模拟5次落地
        _____
        height /= 2;
        distance += height;
    }
    cout << distance << endl;
    return 0;
}
```

- A. `distance += height/2;` | B. `distance += height;`
C. `distance += height*2;` | D. `distance += height+1;`

第 13 题 C++代码 `string s = "GESP考试";`，s 占据的字节数是：

()

- A. 10 | B. 8
C. 8或10 | D. 取决于计算机采用什么编码

第 14 题 C++语句 `string s="Gesp Test";` 执行 `s.rfind("e")` 以后，输出的是：

()

- A. 1 | B. 2 | C. 6 | D. 3

第 15 题 字符串 "Gesp考试"，字符数是：

()

- A. 10 | B. 8
C. 6 | D. 字符数多少取决于编码

二、判断题（正确打“√”，错误打“×”）

第 16 题 C++中 `string` 的 `==` 运算符比较的是字符串的内存地址，而非内容。

()

第 17 题 `string` 的 `substr(1, 3)` 返回从下标1开始的3个字符的子串。

()

第 18 题 x 是浮点数，`(x >> 1)` 等价于 `x/2`。

()

第 19 题 `string("hello") == "hello"` 的比较结果为 true。

()

第 20 题 `sort` 可以直接用于排序 `set` 中的元素。 ()

第 21 题 `(x & 1) == 0` 可以判断整数 x 是否为偶数。 ()

第 22 题 `string` 的 `substr(2, 10)` 在字符串长度不足时会抛出异常。 ()

第 23 题 在数学纸面计算中，`pow(2, 3)` 的计算结果一定是8，但是在C++中，如果遇到数据类型是浮点数，那就不一定正确。 ()

第 24 题 在 C++ 中，枚举的底层类型可以是非整型（如 `float` 或 `double` ）。 ()

第 25 题 函数声明 `double f();` 返回 `int` 时，会自动转换为 `double`。 ()